Institut catholique des arts et métiers
Université catholique d'Afrique centrale - Université Loyola du Congo

Théorie et modèles relationnels

Fondements — TD — Exemple Université

TMR_02_TD

Christina KHNAISSER *(christina.khnaisser@usherbrooke.ca)*
Luc LAVOIE *(luc.lavoie@usherbrooke.ca)*
(les auteurs sont cités en ordre alphabétique nominal)

—

Scriptorum/Scriptorum/TMR_02-Fondements_TD-Universite, version 0.1.6.a, en date du 2026-04-18
— version applicable (LL) —

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

Sommaire

Le présent module a été rédigé dans le cadre de l'exploration du thème « Modélisation, conception et exploitation de données » (MCED) par des membres du CoFELI. Le module présente l'essentiel de la théorie relationnelle et en fixe la notation pour les autres modules du thème. Il découle en partie des travaux entrepris au sein des groupes de recherche Μητις et GRIIS. Il correspond à des connaissances usuellement couvertes au sein d'une formation universitaire en informatique (B. Sc. nord-américain, licence ou mastère européen) et de celles proposées par certaines écoles d'ingénieur. Ce module est destiné aux personnes étudiant les disciplines de l'informatique, de l'informatique appliquée et du génie logiciel. Nous espérons toutefois qu'il pourra être utile à toute personne curieuse d'apprivoiser ce champ de connaissance.

Mise en garde

Le présent document est en cours d'élaboration ; en conséquence, il est incomplet et peut contenir des erreurs.

Historique

diffusion	resp.	description
2026-04-19	LL	Revue.
2026-01-11	CK	Récupération de notes diverses.

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

Table des matières

Introduction 4
1. Énoncé du problème 4
2. Solution proposée 4
2.1. Description des entités 4
2.2. Les prédicats 5
2.3. Les données 5
2.4. Les propositions 6
2.5. Les types 6
2.6. Les variables de relation (*tables*) 7
2.7. Les contraintes 8
2.8. Le diagramme relationnel 9
Conclusion 10
Définitions 11

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

Introduction

Le présent document consiste à présenter un exemple simple pour mettre en pratique les fondements de la théorie relationnelle (TMR_02).

1. Énoncé du problème

L'Université de Samarcande (UdeS), fondée en 1927, propose différentes activités pédagogiques dans plusieurs domaines.

Depuis deux ans, le nombre de personnes étudiantes a beaucoup augmenté de sorte que l'activité de gestion manuelle des évaluations mobilise beaucoup de ressources.

Par ailleurs, afin de mieux répondre aux attentes de la communauté universitaire, il est devenu nécessaire d'ajuster la description de l'offre de formation aux parcours effectifs de formation afin d'en faciliter l'évaluation.

Les responsables de l'UdeS désirent :

- constituer un répertoire des activités proposées ;
- consigner les inscriptions et les résultats (notes) par étudiant, par activité, par type d'évaluation et par trimestre.

> Cette formulation du problème est volontairement inappropriée. Pourrons-nous découvrir en quoi ?

2. Solution proposée

2.1. Description des entités

Activité

- Dès lors que l'UdeS définit une activité, elle peut être offerte.
- L'activité est identifiée par un sigle et caractérisée par un titre.
- Une activité comporte des évaluations.

Étudiant

- Dès lors que l'UdeS admet une personne étudiante, celle-ci peut s'inscrire à des activités, y participer et se présenter aux évaluations de celles-ci.
- L'étudiant est identifié par un matricule et caractérisé par un nom et une adresse (que nous réduirons, aux fins de l'exemple, au seul nom de la ville, de la municipalité, de la commune, du village ou du lieu-dit).

Type d'évaluation

- Dès lors que l'UdeS autorise certains types d'évaluation (TE), une activité peut comporter une évaluation de ce type.
- Un TE est identifié par un code et caractérisé par une description.

Résultat

- Une note est obtenue par un étudiant dans le cadre d'une activité lors d'une évaluation au cours d'un trimestre.
- Un résultat est identifié par le matricule de l'étudiant, le sigle de l'activité, le trimestre et le code de TE ; il est caractérisé par une note.

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

2.2. Les prédicats

Les descriptions sont utiles, mais possiblement incomplètes et ambigües. Il est nécessaire de les formaliser en termes de prédicats en précisant le **nom** de l'entité définie, chacune de ses **variables** (ou paramètres) et la **sémantique** qui sera associée aux propositions.

Le processus d'élaboration des prédicats nécessite le souvent des échanges avec les parties prenantes afin de recourir à leur expertise lors de la rédaction puis de la validation des prédicats. Ce processus est donc fréquemment itératif.

Première étape

Activité

L'**activité** de sigle «**sigle**», décrite par le titre «**titre**», **est offerte par l'UdeS**.

Étudiant

L'**étudiant** dont le matricule est «**matricule**», le nom est «**nom**» et l'adresse est «**adresse**», **est inscrit à l'UdeS**.

TypeEvaluation

Le **type d'évaluation** de code «**code**», décrit par la description «**description**», **est autorisé à l'UdeS**.

Résultat

Le **résultat** «**note**» a été obtenu par l'étudiant dont le matricule est «**matricule**» lors de l'évaluation «**TE**» dans le cadre de l'activité «**activite**» au trimestre «**trimestre**».

Deuxième étape

L'**identification** (les variables déterminant une entité unique) doit être explicitée.

Activité

L'**activité identifiée** par le sigle «**sigle**», décrite par le titre «**titre**», **est offerte par l'UdeS**.

Étudiant

L'**étudiant identifié** par le matricule «**matricule**», décrit par le nom «**nom**» et l'adresse «**adresse**», **est inscrit à l'UdeS**.

TypeEvaluation

Le **type d'évaluation identifiée** par le code «**code**», décrit par la description «**description**», **est autorisé à l'UdeS**.

Résultat

Le **résultat** «**note**» **a été obtenu par l'étudiant identifié** par le matricule «**matricule**» lors de l'évaluation «**TE**» dans le cadre de l'activité «**activite**» au trimestre «**trimestre**».

2.3. Les données

- Les données (les attributs) décrivant une entité sont regroupées dans un tuple.
- Les tuples participant à une même relation sont réunis dans une variable de relation (aussi appelée *relvar* ou *table*).
- Ce qui permet une représentation graphique claire et compacte comme la suivante.

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

UNIVERSITÉ

Étudiant clé (matricule)

matricule	nom	adresse
15113150	Paul	ᐳᕕᖅᑐᖅ
15112354	Éliane	Blanc-Sablon
15113870	Mohamed	Tadoussac
15110132	Sergeï	Chandler

TypeEvaluation clé(code)

code	description
IN	Examen intra
FI	Examen final
TP	Travail pratique
PR	Projet

Activité clé (sigle)

sigle	titre
IFT159	Analyse et programmation
IFT187	Éléments de bases de données
IMN117	Acquisition des médias numériques
IGE401	Gestion de projets
GMQ103	Géopositionnement

Résultat clé(matricule, te, activite, trimestre)

matricule	TE	activité	trimestre	note
15113150	TP	IFT187	20132	80
15112354	FI	IFT187	20122	78
15113150	TP	IFT159	20132	75
15112354	FI	GMQ103	20122	85
15110132	IN	IMN117	20123	90
15110132	IN	IFT187	20133	45
15112354	FI	IFT159	20123	52

Figure 1. Instance de l'exemple Université

2.4. Les propositions

En substituant les valeurs des attributs d'un tuple aux variables correspondantes du prédicat de la relation, on obtient la proposition (le «fait»).

Prédicat

L'étudiant identifié par le matricule «matricule», décrit par le nom «nom» et l'adresse «adresse» est inscrit à l'UdeS.

Tuple de l'entité

[matricule:15110132, nom:'Sergeï', adresse:'Chandler']

Proposition de l'entité

L'étudiant identifié par le matricule «15110132», décrit par le nom «Sergeï» et l'adresse «Chandler» est inscrit à l'UdeS.

On remarque l'omission de la dénotation des types des attributs. C'est fréquemment le cas dans les représentations en langage naturel et les diagrammes, afin de les alléger. Cela ne porte pas à conséquence dans la mesure où une définition textuelle les accompagne, ce qui est le cas ici.

Le nom du village ᐳᕕᖅᑐᖅ se prononce (approximativement) Puvirnituq. Pour plus de détails, consulter https://fr.wikipedia.org/wiki/Puvirnituq et https://www.inuitartzone.com/fr/blogs/inuitartzone-com/18466753-puvirnituq-nunavik-nord-du-quebec

2.5. Les types

- Dans notre modèle simple de typage, on distingue les types de base et les sous-types.
- Les types de base sont le plus souvent prédéfinis (certains langages permettent toutefois d'en définir de

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

nouveaux)

- Les sous-types sont essentiellement construits en imposant une contrainte à un autre type.

2.5.1. Types de base

Booléen

Les deux valeurs de la logique de Boole, *faux* et *vrai* ; voir https://fr.wikipedia.org/wiki/Algèbre_de_Boole_(logique).

Entier

L'ensemble des entiers relatifs ; voir https://fr.wikipedia.org/wiki/Entier_relatif.

Texte

L'ensemble des suites de caractères pouvant être formés à partir des symboles Unicode ; voir https://fr.wikipedia.org/wiki/Unicode.

2.5.2. Sous-types

Type *SigleCours { x ∈ Texte | x ~ [A-Z]{3}[0-9]{3} }*
Suite de six caractères dont les trois premiers caractères sont des lettres latines majuscules et les trois derniers des chiffres.

Type *Matricule { x ∈ Texte | x ~ [0-9]{8} }*
Suite de huit chiffres.

Type *TypeEval { x ∈ Texte | x ~ [A-Z][A-Za-z] }*
Suite de deux lettres latines, la première devant être majuscule.

Type *Note { x ∈ Entier | 0 ⇐ x ⇐ 100 }*
Entier positif compris entre 0 et 100 (inclusivement).

Type *Trimestre { t ∈ Texte | t ~ [0-9]{4}[1-3] }*
Suite de caractères encodée en suffixant le chiffre du trimestre à une année (sur quatre chiffres) postérieure à 1927 (année de fondation de l'UdeS).
Interprétation du suffixe : 1 → hiver, 2 → été, 3 → automne.

La contrainte est plus faible que ce que décrit le commentaire. Comment peut-on corriger ?

2.6. Les variables de relation (*tables*)

Var *Activité { sigle: SigleCours; titre: Texte }*
Var *Étudiant { matricule: Matricule; nom: Texte; adresse: Texte }*

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

Var *TypeÉvaluation { code: TypeEval; description: Texte }*
Var *Résultat { matricule: Matricule; TE: TypeEval; activité: SigleCours; trimestre: Trimestre; note: Note }*

Il conviendrait de complété chacune des définitions du prédicat correspondant.

2.7. Les contraintes

- Une contrainte permet de formuler une condition portant sur les variables de relation de la base de données.
- La contrainte est automatiquement vérifiée par le SGBD qui refusera toute opération ne la respectant pas.
- Nous ne présenterons pour le moment que deux contraintes spécialisées :
  - la clé candidate ;
  - la clé référentielle.

2.7.1. Les clés candidates

Une clé candidate est un sous-ensemble d'attributs irréductible déterminant un tuple unique au sein de la variable de relation.

Clé *Activité { sigle }*
Clé *TypeEvaluation { code }*
Clé *Étudiant { matricule }*
Clé *Résultat { matricule, TE, activité, trimestre }*

2.7.2. Les clés référentielles

Une clé référentielle est un sous-ensemble A d'attributs d'une relvar R (la référente) tel que A est clé déterminante (*candidate key*) d'une autre relvar S (la référée). La contrainte est respectée si, et seulement si, $R\,\pi\,A \subseteq S\,\pi\,A$.

Réf *Résultat.matricule → Étudiant.matricule*
Réf *Résultat.TE → TypeÉvaluation.code*
Réf *Résultat.activité → Activité.sigle*

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

2.8. Le diagramme relationnel

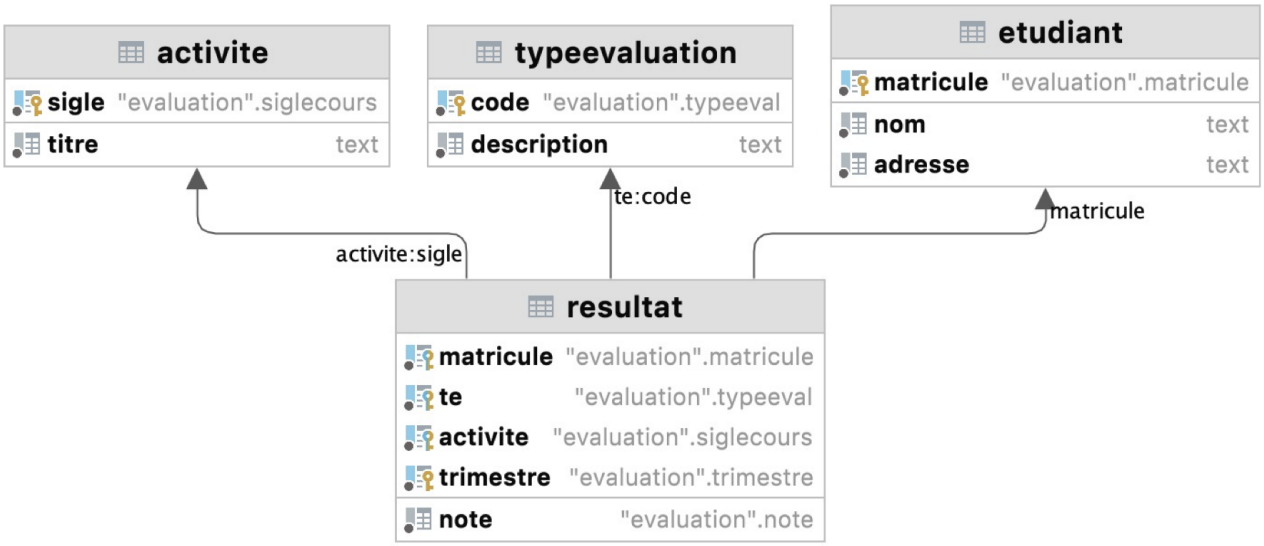

Figure 2. Diagramme relationnel de l'exemple Université

Le diagramme relationnel est une représentation graphique (le plus souvent partielle) du modèle relationnel de données. La notation utilisée ici est simple et, de l'avis de plusieurs, claire. Les rectangles représentent les relations (tables en SQL) et leurs attributs (colonnes en SQL). Les flèches représentent les clés référentielles (orientées de la relation référente vers la relation référée). Les icônes représentant une clé jaune signalent les attributs faisant partie de la clé (candidate) primaire. Les icônes représentant une clé bleue signalent les attributs faisant partie d'une clé référentielle. Elle ne permet toutefois pas de représenter plusieurs contraintes (clés secondaires, les clés composites et les contraintes en général). D'autres notations seront présentées ultérieurement.

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

Conclusion

Il existe de nombreuses façons d'exprimer l'intention de modélisation en langage naturel. Cependant, la plupart d'entre elles seront ambigües. En ce sens, la logique oblige à rendre ces intentions plus explicites, même lorsqu'elles ne sont qu'implicites dans la formulation en langage naturel. Donc, le logiciel et la théorie sont le fondement nécessaire pour construire une base de données robustes et fiables.

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

Définitions

clé

En regard d'une relation, une clé est un ensemble d'attributs qui détermine fonctionnellement tous les autres attributs d'une relation. Ainsi, deux tuples d'une même relation ne peuvent avoir la même (valeur de) clé. Une clé est dite *stricte* si aucun de ses attributs ne peut en être retiré sans qu'elle perde la propriété de clé. La notion de clé s'applique tout aussi bien aux relations qu'aux classes et aux ensembles d'entités. Une clé sera qualifiée de *locale* si ses attributs appartiennent à la même relation que les tuples déterminés, et *référentielle* s'ils appartiennent aux tuples d'une autre relation (dite *référée*). Une clé stricte locale est parfois appelée *clé candidate*, un calque de *candidate key* en langue états-unienne. Lorsqu'une relation possède plusieurs clés strictes locales, l'une d'entre elles est souvent distinguée sous le nom de clé primaire, les autres étant alors des clés secondaires. Une clé référentielle est souvent implicitement considérée comme étant stricte.

Orthographe. Le nom *clé* est fréquemment utilisé en apposition, par exemple *un attribut clé*. Au pluriel, conformément à la règle régissant l'apposition, il reste invariable, *des attributs clé*. Il est aussi utilisé pour caractériser une entité qui n'est pas une clé, *une non-clé, des attributs non-clé*, **avec** un trait d'union comme le prescrit la règle régissant la négation des noms. Votre correcteur orthographique n'est pas de cet avis ? Alors, il s'agit vraisemblablement d'un outil utilisant l'IA, mais incapable de conjuguer deux règles de façon priorisée !

type

type de base : dénotation d'un ensemble de valeurs propres.
sous-type : dénotation d'un sous-ensemble d'un type déterminé par une contrainte.
type : un type de base ou un sous-type.

Soit

- defA : dénotation d'un ensemble de valeurs propres
  (une même valeur ne peut appartenir à deux types ; selon le modèle, l'ensemble peut être infini, ou pas).
- defB : dénotation d'un sous-ensemble de defA, le sous-ensemble étant déterminé par une contrainte
  (une même valeur peut appartenir à deux sous-types d'un même type ; selon le modèle, le sous-ensemble doit être strict, ou pas).

Les dénominations varient selon les auteurs.

Suivant Russell, la plupart des logiciens, des mathématiciens et des informaticiens algorithmiques ont adopté les dénominations suivantes :

- Type : defA
- Sous-type : defB

Toutefois, la plupart des ontologistes et des informaticiens en modélisation de données, dont Codd et Date (avant 2016), utilisent les dénominations suivantes :

- Domaine : defA
- Type : defB

En SQL, on augmente encore la confusion :

- TYPE : defA
- DOMAIN : defB

À noter que Date s'est rallié à la dénomination de Russell depuis « Type Inheritance and the Relational Theory » (2016).

> Dans les documents du CoFELI, nous utilisons la dénomination utilisée par Russell et consorts en prenant soin toutefois de distinguer le *type de base* de la notion de *type* en général (*type* tout court).

Produit le 2026-04-19 19:50:19 UTC

Institut catholique des arts et métiers
Université catholique d'Afrique centrale - Université Loyola du Congo

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]